



Program Studi Teknik Komputer UNSOED

Nama Kuliah (Kode) : TK2006
Tahun / Semester : 2026 / 2
Modul : Tinkercad
Nama Asisten / NIM : Wendy Virtus (H1H024048)
Nama Praktikan / NIM : Reyza. Ramadhan / H117025010

BUKU CATATAN / LOG PRAKTIKUM

Tinkercad merupakan platform simulasi elektronik berbasis web yang digunakan untuk merancang dan menguji rangkaian digital maupun analog secara virtual. Pada praktikum kali ini, tinkercad digunakan untuk memahami cara kerja gerbang logika dasar menggunakan IC seri 74HC dengan output berupa LED indikator.

Gerbang	IC	Fungsi	Output 1 jika
AND $A \cdot B$	74HC08 74HC	Output 1 hanya jika kedua input = 1	$A = 1, B = 1$ (Keduanya High)
OR $A + B$	74HC32	Output 1 jika salah satu / kedua input 1	$A = 1 / B = 1$ (salah satu High)
NOT $\bar{A}$	74HC04	Membalik nilai input (input saja (Inverter))	$A = 0$ (input Low)
NAND $\text{NOT}(A \cdot B)$	74HC00	Kebalikan OR AND output 0 hanya jika $A = B = 1$	Selama tidak $A = 1, B = 1$
NOR $\text{NOT}(A + B)$	74HC02	Kebalikan OR output 1 hanya jika $A = B = 0$	$A = 0$ dan $B = 0$ (Keduanya low)
XOR $A \oplus B$	74HC86	Output 1 jika kedua input berbeda nilainya	$A \neq B$ (Berbeda)
XNOR $\text{NOT}(A \oplus B)$	74HC86 + 74HC04	Output 1 jika kedua input bernilai sama	$A = B$ (sama)

Komponen yang selalu digunakan di setiap percobaan s Power Supply DC LED, Resistor 220 Ω dan DIP switch - ditambah IC spesifik sesuai gerbang yang diuji. LED menyala (1) atau mati (0) sebagai indikator output.